

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2025〕183号

国网陕西省电力有限公司 关于印发陕西华电咸阳永寿常宁镇 10万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知

陕西华电永寿新能源有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院对于陕西华电咸阳永寿常宁镇10万千瓦风电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电咸阳永寿常宁镇10万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2025〕189号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满

足新增并网新能源的全额满发，陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入三一永寿风电场升压站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2023 年风电保障性并网项目，本文件有效期至 2025 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2025〕189号

签发人：王 勇

国网陕西经研院关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10万千瓦风电项目接入系统方案 评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2025年7月1日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了陕西华电咸阳永寿常宁镇10万千瓦风电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有国网陕西电力发展部、设备部、营销部、调控中心，国网咸阳供电公司，陕西华电永寿新能源有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，优化了接入系统方案，根据修改

后报告形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目为 2023 年陕西省保障性风电、光伏新能源项目。风电场位于永寿县常宁镇、豆家镇、上邑乡等地，装机容量 100 兆瓦。项目建设业主为陕西华电永寿新能源有限公司，初定升压站站址位于宁远村（以下简称为宁远风电场）。

宁远风电场于 2024 年 12 月由陕西省发展和改革委员会以《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2024〕2227 号）核准。

根据要求，宁远风电场应于 2025 年底前建成投运。

二、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

宁远风电场附近的场站有三一风电场升压站（三一升压站）。

三一升压站位于宁远风电场西北约 3 千米，该站承担三一 50 兆瓦风电场送出的任务，110 千伏采用单母线接线，其接入方案为三一风电场以 1 回线路接入永寿变（导线截面 300 平方毫米），远期接入规划的永寿 330 千伏变电站。另外，位于三一风电场西北有拟建的华能永寿 50 兆瓦风电场，该风电场将以 1 回 110 千伏线路接入三一升压站。三一风电场、宁远风电场、华能永寿 50

兆瓦风电场三家业主已经达成协议，共建送出线路。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：宁远风电场建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回线路接入三一升压站。

本方案需新建 110 千伏线路约 6 千米，导线截面 300 平方毫米。三一升压站扩建 110 千伏出线间隔 1 个。将三一升压站~永寿变 110 千伏线路中远期拟改接至永寿 330 千伏变电站的线路段截面由 300 平方毫米调整为 2×300 平方毫米。

受全省调峰及线路输送能力的限制，在永寿 330 千伏变电站投运前，若相关项目均按要求全容量并网，本项目利用率不高于 92%。

（三）原则电气主接线

宁远风电场本远期主变容量 1×100 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏本期采用线变组接线，出线 1 回；35 千伏采用单母线接线。

三一风电场主变容量由 1×50 兆伏安调整为 1×100 兆伏安，其对应无功补偿容量调整为 30 兆乏。

（四）无功容量配置

宁远风电场主变低压侧配置不低于 30 兆乏的动态无功补偿装置，以满足风电场的接入需求。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足相关规程的要求。

(五) 短路电流水平

风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

(六) 并列、解列点设置

宁远风电场的并列点设置在每台风电机组机端开关处；解列点设置在风电场 110 千伏出线侧、主变两侧、35 千伏汇集线路升压站侧及每台风电机组机端开关处。

三、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定 第 1 部分：陆上风电》(GB/T19963.1-2021)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T1870-2018)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW10588-2015)、《电力系统安全稳定导则》(GB38755-2019)等规程规范相关要求。

(一) 风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

(二) 风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

(三) 并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并

网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T15543-2008)的规定要求。

根据《电能质量管理办法（暂行）》（中华人民共和国国家发改委2023年第8号令）第三章“发电电能质量管理”第十四条提出，新（改、扩）建的新能源场站、10千伏及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估。该办法2024年4月1日起执行，请发电企业按此要求开展电能质量评估工作，履行相应审批程序。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

四、接入系统二次部分技术方案

(一) 系统继电保护及安全自动装置

宁远风电场~三一永寿风电升压站 110 千伏线路两侧均配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，包含完整后备保护。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

宁远风电场配置 1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站，预留次同步谐振监测装置费用。三一永寿风电升压站配置 1 套稳控执行站。

(二) 系统通信

宁远风电场的信息通过宁远风电场~三一风电场~永寿变~彬州变~王塬变光纤通信电路传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调。

建设宁远风电场~三一风电场光缆线路，其中沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×6 千米，沿电缆线路敷设，采用 24 芯非金属阻燃防火光缆，光缆路由长度为 2×0.2 千米，站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，宁远风电场配置 1 套光传输设备，在三一风电场已有光传输设备上配置相应板卡，宁远风电场配置独

立的通信电源系统。配合稳控接入，三一升压站增加配置 1 套光传输设备，在王塬变（通过在永寿变、彬州变跳纤实现）已有省网光传输设备上配置相应板卡。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

宁远风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对咸阳地调主备调）。

（三）调度自动化

宁远风电场内风机由陕西省调调度，风电场升压变、高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由咸阳地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

宁远风电场配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备、电能量采集装置（含计量专用 1 台），网络安全监测装置、电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足相关的要求。

宁远风电场配置电能质量在线监测装置、有功/无功系统和风

功率预测系统。同时要求宁远风电场内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

(四) 电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

宁远风电场上网电能量关口计量点设置在三一永寿风电场~永寿变、宁远风电场~三一升压站 110 千伏线路两侧、宁远风电场升压站主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

宁远风电场下网电能量关口计量点设置在三一风电场~永寿变、宁远风电场~三一风电场 110 千伏线路两侧、宁远风电场升压站主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

五、投资估算

宁远风电场接入系统工程（升压站外部分）投资约 1000 万元。本投资估算仅供参考，具体以下阶段工程实际为准。

特此报告。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2025 年 7 月 28 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院办公室 2025 年 7 月 28 日印发

抄送：国网咸阳供电公司。

国网陕西省电力有限公司办公室

2025 年 8 月 11 日印发
